

Prezentacja gry *DraftSubtraction*, inspirowana grą *NIM*

Warianty Impartial oraz Partisan

Maksim Hamanchuk, Mikołaj Bejnar

7 czerwca 2026

Konspekt prezentacji

- 1 Konspekt
- 2 Klasyczna gra Nim - nasza inspiracja
- 3 Wariant Impartial
- 4 Wariant Partisan

Klasyczna gra Nim

Zasady

- Dwuosobowa gra z pełną informacją, deterministyczna.
- Na stole skończenie wiele *stosów* dysków.
- W swoim ruchu gracz wybiera *jeden* stos i usuwa z niego dowolną dodatnią liczbę dysków.
- **Konwencja normalna**: kto wykona ostatni ruch wygrywa.
- **Konwencja misère**: kto wykona ostatni ruch przegrywa.

Punkt wyjścia dla naszego projektu

Nasza gra **DraftSubtraction** ogranicza liczbę stosów do jednego, natomiast dodaje całkowicie nową fazę przygotowawczą **Draft**- gracze sami budują zasady, którymi potem grają.

Demonstracja gry NIM

Sugerowane parametry startu

Wariant:	Classic Nim
Stosy:	3 stosy o wielkościach 3, 5, 7
Przeciwnik:	Komputer (Expert)
Konwencja:	Last takes wins
Cheat mode:	włączony

Wariant Impartial - zasady

Globalne parametry

- N początkowa wielkość stosu
- k docelowy rozmiar zbioru odejmowania S
- P maksymalna liczba definiująca rozmiar puli liczb do wyboru, $\{1, 2, \dots, P\}$

Faza 1 - Draft (*wspólny* zbiór S)

- 1 Gracze *na zmianę* ($P_1, P_2, P_1, \dots$) wybierają $p \in P \setminus S$.
- 2 Każda wybrana liczba trafia do **wspólnego** zbioru S .
- 3 Draft kończy się po k wyborach łącznie.

Faza 2 - Odejmowanie

- Zaczyna gracz, który *nie* wykonał ostatniego wyboru w draftcie.
- Gracze *na zmianę* odejmują wartość $s \in S$ od stosu.
- Kto nie może wykonać ruchu - przegrywa (konwencja normalna).

Teoria komputera

- Gra **bezstronna**
- Działa twierdzenie **Sprague'a-Grundy'ego**: każdej pozycji n przypisujemy wartość

$$g(n) = \text{mex}\{g(n - s) : s \in S, s \leq n\}.$$

- Pozycja jest *przegrywająca* (P-pozycja) wtedy i tylko wtedy gdy $g(n) = 0$.
- Ciąg $g(0), g(1), \dots$ jest *ostatecznie okresowy* - komputer wykrywa okres, zapamiętuje prePeriod i period, lookup dla dowolnego N w $O(1)$ przez modulo.
- Faza draftu: **DFS** z memoizacją (transposition table) + α - β pruning.

Demonstracja wariantu Impartial

Sugerowane parametry startu

Wariant:	Impartial
N :	25
k :	3
P :	8
Przeciwnik:	Komputer (Expert)
Cheat mode:	włączony

Wariant Partisan - zasady

Kluczowa różnica względem Impartial

Każdy gracz buduje *własny* zbiór odejmowania. Zbiory są **rozłączne**: $S_1 \cap S_2 = \emptyset$.

Faza 1 - Draft (*osobne* zbiory S_1, S_2)

- 1 Gracze na zmianę ($P_1, P_2, P_1, P_2, \dots$), łącznie $2k$ wyborów.
- 2 Wybór P_1 trafia do S_1 , wybór P_2 trafia do S_2 .
- 3 Wybrana przez kogoś liczba znika z puli dla *obu* graczy.

Faza 2 - Odejmowanie

- Zaczyna P_1 (draft zawsze kończy P_2 , bo $2k$ wyborów).
- P_1 odejmuje wartości *wyłącznie* z S_1 , P_2 *wyłącznie* z S_2 .
- Kto nie może wykonać ruchu - przegrywa.

Teoria komputera

- Gra **partisan** - każdy gracz ma własny, rozłączny zbiór ruchów.
- Zamiast SG: **dwie wzajemnie rekurencyjne tablice boolowskie** $P_1_Win[n]$ i $P_2_Win[n]$.
- Tablice są ostatecznie okresowe - okno par (P_1_Win, P_2_Win) długości $\max(S_1 \cup S_2)$ ostatecznie się powtarza.
- Faza draftu: pełny **Minimax** o głębokości $2k$ z $\alpha\text{-}\beta$ pruning, kanonizowany cache stanów (S_1, S_2, tura) .
- Optymalizacje: **bitmaski stanów**, **Web Worker** (off-main-thread) - UI pozostaje responsywne nawet dla najcięższych konfiguracji.

Demonstracja wariantu Partisan

Sugerowane parametry startu

Wariant:	Partisan
N :	31
k :	2
P :	5
Przeciwnik:	Komputer (Expert)
Cheat mode:	włączony

Dziękujemy za uwagę